ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de cycle cellulaire et évolution de la quantité d'ADN

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

5 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés modèles des 5 sujets de synthèse (exo_p2.html) : un devoir de restitution sur la mitose entièrement rédigé, le tableau ADN/chromosomes complété et commenté, les calculs du cycle de 24 h vérifiés deux fois, l'analyse du contrôle du cycle et du cancer, et un devoir transversal qui relie phase S et mitose jusqu'au clonage cellulaire. Utilise ces rédactions comme modèles de réponse type Bac.

⏱ 30 min | ✏️ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 1 THÈME

02 Corrigés des sujets de synthèse type Bac

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèse type Bac : mitose, cycle et clonage

📌 Méthode : dans une restitution, une étape = un argument visible au microscope ou une quantité chiffrée. Jamais de phrase sans contenu scientifique.

✏️ EXERCICE 1 — RESTITUTION : LES ÉTAPES DE LA MITOSE (★★★)

📌 Rappel du sujet : décrire les étapes de la mitose puis montrer que chaque cellule fille reçoit un patrimoine génétique identique à celui de la cellule mère (2n).

1 Introduction (modèle) : la mitose est la phase de la division cellulaire au cours de laquelle la cellule mère répartit équitablement son matériel génétique entre deux cellules filles. Elle est précédée de l'interphase, au cours de laquelle l'ADN a été répliqué (la cellule contient alors 4n).

2 Prophase : l'ADN se condense en chromosomes à deux chromatides-sœurs, l'enveloppe nucléaire disparaît et le fuseau de mitose se met en place entre les deux pôles. Métaphase : les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale, chacun fixé au fuseau par son centromère.

3 Anaphase : les chromatides-sœurs de chaque chromosome se séparent simultanément et migrent vers les pôles opposés, entraînées par les microtubules du fuseau. Chaque pôle reçoit un lot strictement identique de chromatides.

4 Télophase : les chromatides se décondensent et une enveloppe nucléaire se reforme autour de chaque lot : deux noyaux identiques apparaissent dans la cellule. La cytodiérèse achève la division en séparant le cytoplasme : deux cellules filles distinctes sont formées.

5 Conclusion (modèle) : chaque cellule fille reçoit un noyau à 2n chromosomes et une quantité d'ADN de 2n, identique à celle de la cellule mère de départ. La répartition équitable est garantie par le clivage simultané des chromatides-sœurs, copies conformes issues de la réplication.

Prophase → métaphase → anaphase → télophase → cytodiérèse

Résultat : deux cellules filles 2n génétiquement identiques à la cellule mère.

⚠️ Ne dis jamais que le nombre de chromosomes double en G_2 : c'est la quantité d'ADN qui double ; les chromatides-sœurs restent un seul chromosome.

✏️ **EXERCICE 2 — ADN ET CHROMOSOMES AU FIL DU CYCLE (★★★)**

📌 Rappel des données : cellule 2n ; tableau à compléter de G_1 à la cellule fille.

1 Tableau complété :

PHASE	QUANTITÉ D'ADN PAR CELLULE	NOMBRE DE CHROMOSOMES PAR CELLULE	ÉTAT DES CHROMOSOMES
G_1	2n	2n	un chromatide par chromosome
G_2	4n	2n	deux chromatides-sœurs jointes par chromosome
Méta-phase	4n	2n	chromosomes à 2 chro-matides alignés sur la plaque équatoriale
Ana-phase	4n	2n	chromatides-sœurs sépa-rées, en route vers les pôles
Cellule fille (après cyto-dié-rèse)	2n	2n	un chromatide par chromosome

2 En G_2, la réplication a doublé la quantité d'ADN (4n), mais chaque chromosome reste une unité unique : ses deux chromatides-sœurs, issues de la réplication, sont encore liées au centromère. On a donc 4n d'ADN pour 2n chromosomes.

3 À l'anaphase, la séparation des chromatides-sœurs répartit l'ADN en deux lots identiques ; la cytodiérèse achève la séparation : chaque cellule fille reçoit un lot complet de 2n chromosomes portant une quantité d'ADN redevenue 2n.

ADN : 2n → 4n (phase S) → 2n (cytodiérèse) · chromosomes : 2n en continu

La mitose répartit des copies conformes : c'est la clé de l'identité des deux cellules filles.

⚠️ À l'anaphase, si l'on comptait les chromatides séparées comme des chromosomes, la cellule en contiendrait momentanément le double : précise toujours de quoi tu parles (chromatides ou chromosomes).

✏️ EXERCICE 3 — DURÉES RELATIVES DES PHASES D'UN CYCLE DE 24 H (★★★)

📌 Rappel des données : cycle de 24 h ;

G_1 = 11 h,

S = 8 h,

G_2 = 4 h,

M = 1 h ; culture de 2 400 cellules.

1

11 + 8 + 4 + 1 = 24 h :

les quatre durées sont bien compatibles avec un cycle complet de 24 h.

---

2 Pourcentages :

$G_1 = 11/24 \times 100 \approx 45{,}8\ \%$;

S =

$8/24 \times 100 \approx 33{,}3\ \%$;

$G_2 = 4/24 \times 100 \approx 16{,}7\ \%$;

M =

$1/24 \times 100 \approx 4{,}2\ \%$.

Vérification :

$45{,}8 + 33{,}3 + 16{,}7 + 4{,}2 = 100{,}0\ \%$

✓.

---

3 Phase S :

$2\,400 \times 8/24 = 800$ cellules.

Mitose :

$2\,400 \times 1/24 = 100$ cellules.

À tout instant, la part des cellules dans une phase reflète en effet la part du cycle qu'elle occupe.

---

4 Du lundi 8 h au jeudi 8 h, il s'écoule

72 h = 3 cycles complets.

Population :

$100 \times 2^3 = 800$ cellules.

$G_1 \approx 45{,}8\ \%$ · S ≈ 33,3 % · $G_2 \approx 16{,}7\ \%$ · M ≈ 4,2 % · 800 cellules en S · 100 en mitose · 800 cellules le jeudi

Durée relative = pourcentage du cycle ; la population double à chaque cycle complet.

⚠️ Du lundi 8 h au jeudi 8 h, il s'écoule 72 h : compte bien 3 cycles, pas 4.

✏️ EXERCICE 4 — CONTRÔLE DU CYCLE ET CANCER (★★)

📌 Rappel des données : points de contrôle en fin de G_1, en fin de G_2 et à la métaphase ; mutations des gènes de contrôle (ex. p53).

1. Trois points de contrôle : en fin de G_1 (la cellule est assez grande, l'ADN est intact, les nutriments suffisent) ; en fin de G_2 (l'ADN est entièrement et correctement répliqué) ; à la métaphase (tous les chromosomes sont bien fixés au fuseau).

2. Si un contrôle échoue, le cycle s'arrête : la cellule répare l'anomalie ou se détruit. Ce verrouillage empêche la transmission d'erreurs aux cellules filles.

3. Le cancer correspond à une prolifération incontrôlée : des cellules mutées ne répondent plus aux points de contrôle, se divisent en permanence et forment une tumeur, clone de cellules anormales.

4. Origines des mutations : erreurs résiduelles de la réplication (chapitre précédent) et agents mutagènes (rayonnements UV, substances chimiques du tabac…). Quand elles touchent les gènes de contrôle du cycle (comme p53), elles libèrent la division de toute régulation.

Contrôles : G_1 · G_2 · métaphase → arrêt ou réparation ; leur perte → cancer

Le cycle cellulaire est finement régulé : sa dérégulation est au cœur de la cancérogenèse.

✏️ EXERCICE 5 — SUJET DE SYNTHÈSE : CYCLE CELLULAIRE ET CLONAGE (★★★)

📌 Rappel du sujet : montrez que l'interphase et la mitose concourent ensemble à produire deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère.

1. Introduction (modèle) : une cellule qui se divise doit transmettre à chacune de ses deux filles une copie fidèle de son patrimoine génétique. Cette transmission repose sur l'alternance de l'interphase (dont la phase S) et de la mitose.

2. Phase S : chaque molécule d'ADN se réplique de façon semi-conservative et la quantité d'ADN passe de 2n à 4n : chaque chromosome comporte deux chromatides-sœurs, copies conformes l'une de l'autre. La fidélité de cette copie repose sur l'appariement A–T / G–C et sur les systèmes de réparation.

3 Mitose : à la métaphase, les chromosomes à deux chromatides s'alignent sur la plaque équatoriale ; à l'anaphase, les chromatides-sœurs se séparent et rejoignent les pôles opposés ; la télophase reforme deux noyaux identiques. La cytodiérèse sépare le cytoplasme : deux cellules filles 2n sont constituées, chacune avec une quantité d'ADN redevenue 2n.

4 Bilan : les deux cellules filles possèdent le même caryotype et le même génome que la cellule mère : elles constituent, avec elle, un clone. Le clonage cellulaire permet la croissance, le renouvellement des tissus et la reproduction asexuée.

Phase S : 2n → 4n · mitose + cytodiérèse : retour à 2n dans chaque cellule fille

Réplication fidèle + répartition équitable = clonage cellulaire.

⚠️ Cite les deux mécanismes : la réplication seule ne suffit pas, la mitose seule non plus — c'est leur enchaînement qui produit le clone.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Retiens le fil rouge : 2n → 4n → 2n — réplication fidèle puis répartition équitable !